

Modelos Generativos Profundos

Clase 1: Introducción

Fernando Fêtis Riquelme

Otoño, 2026

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Universidad de Chile

Overview de los modelos generativos modernos

Requisitos y evaluaciones del curso

Calendario y bibliografía

Overview de los modelos generativos modernos

Qué puede generar un modelo generativo

- Creación y modificación de imágenes.



- Generación de sonido y video.
- Simulaciones de juegos.
- Robótica potenciada por LLMs.
- Predicción de estructuras moleculares.
- Agentes autónomos.
- Investigaciones científicas.

Qué puede generar un modelo generativo

- Creación y modificación de imágenes.
- Generación de sonido y video.

Source Video



Edit: Add tinsel streamers to the lantern bottom



- Simulaciones de juegos.
- Robótica potenciada por LLMs.
- Predicción de estructuras moleculares.
- Agentes autónomos.
- Investigaciones científicas.

Qué puede generar un modelo generativo

- Creación y modificación de imágenes.
- Generación de sonido y video.
- Simulaciones de juegos.



- Robótica potenciada por LLMs.
- Predicción de estructuras moleculares.
- Agentes autónomos.
- Investigaciones científicas.

Qué puede generar un modelo generativo

- Creación y modificación de imágenes.
- Generación de sonido y video.
- Simulaciones de juegos.
- Robótica potenciada por LLMs.



Step by Step Instruction

1. Move the hand over the red cup
2. Grasp the bottle
3. Tilt the hand to pour the contents from the red cup
4. Return the red cup to the upright position and release it

Action Plan

```
move_hand(align with the bottle)
grasp_object(bottle)
move_hand(above the cup)
release_object(bottle)
```

Target Object: red cup

Environment State

<red cup> <on the table, upright, presumably with contents>

↓

<red cup> <on the table, empty>

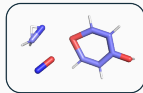
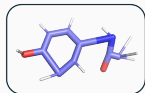
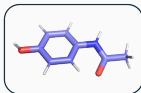
Matching Score: 8/10

- Predicción de estructuras moleculares.
- Agentes autónomos.
- Investigaciones científicas.

Qué puede generar un modelo generativo

- Creación y modificación de imágenes.
- Generación de sonido y video.
- Simulaciones de juegos.
- Robótica potenciada por LLMs.
- Predicción de estructuras moleculares.

Data

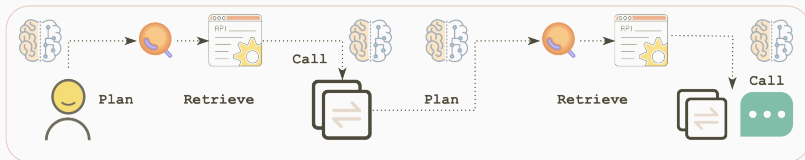


Noise

- Agentes autónomos.
- Investigaciones científicas.

Qué puede generar un modelo generativo

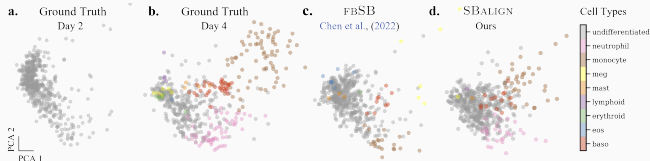
- Creación y modificación de imágenes.
- Generación de sonido y video.
- Simulaciones de juegos.
- Robótica potenciada por LLMs.
- Predicción de estructuras moleculares.
- Agentes autónomos.



- Investigaciones científicas.

Qué puede generar un modelo generativo

- Creación y modificación de imágenes.
- Generación de sonido y video.
- Simulaciones de juegos.
- Robótica potenciada por LLMs.
- Predicción de estructuras moleculares.
- Agentes autónomos.
- Investigaciones científicas.



Perspectivas para estudiar los modelos generativos

Los modelos generativos actuales pueden ser estudiados desde distintos ángulos.

- Perspectiva económica y política.
- Perspectiva ética.
- Interés filosófico.
- Interés teórico.

Perspectivas para estudiar los modelos generativos

Los modelos generativos actuales pueden ser estudiados desde distintos ángulos.

- Perspectiva económica y política.
- Perspectiva ética.
- Interés filosófico.
- Interés teórico.

Perspectivas para estudiar los modelos generativos

Los modelos generativos actuales pueden ser estudiados desde distintos ángulos.

- Perspectiva económica y política.
- Perspectiva ética.
- Interés filosófico.
- Interés teórico.

Perspectivas para estudiar los modelos generativos

Los modelos generativos actuales pueden ser estudiados desde distintos ángulos.

- Perspectiva económica y política.
- Perspectiva ética.
- Interés filosófico.
- Interés teórico.

Paradigmas modernos de la IA generativa

1. Modelos autorregresivos.
2. Redes generativas adversarias.
3. Autoencoders variacionales.
4. Modelos basados en score.
5. Modelos basados en flujo.
6. Modelos de difusión.

Paradigmas modernos de la IA generativa

1. Modelos autorregresivos.
2. Redes generativas adversarias.
3. Autoencoders variacionales.
4. Modelos basados en score.
5. Modelos basados en flujo.
6. Modelos de difusión.

Paradigmas modernos de la IA generativa

1. Modelos autorregresivos.
2. Redes generativas adversarias.
3. Autoencoders variacionales.
4. Modelos basados en score.
5. Modelos basados en flujo.
6. Modelos de difusión.

Paradigmas modernos de la IA generativa

1. Modelos autorregresivos.
2. Redes generativas adversarias.
3. Autoencoders variacionales.
4. Modelos basados en score.
5. Modelos basados en flujo.
6. Modelos de difusión.

Paradigmas modernos de la IA generativa

1. Modelos autorregresivos.
2. Redes generativas adversarias.
3. Autoencoders variacionales.
4. Modelos basados en score.
5. Modelos basados en flujo.
6. Modelos de difusión.

Paradigmas modernos de la IA generativa

1. Modelos autorregresivos.
2. Redes generativas adversarias.
3. Autoencoders variacionales.
4. Modelos basados en score.
5. Modelos basados en flujo.
6. Modelos de difusión.

Requisitos y evaluaciones del curso

Requisitos del curso

Si bien el curso es autocontenido, se asumen algunos conocimientos previos.

- **Probabilidades:** distribuciones clásicas, variables independientes, probabilidad condicional, regla de Bayes, marginalización, verosimilitud, esperanza, etc.
- **PyTorch:** creación de datasets, redes fully-connected, redes convolucionales, entrenamiento de modelos, etc.

Se realizará un repaso breve de estos temas en la siguiente clase.

Hay dos tipos de evaluación en el curso.

- **Tareas (60%):** 3 en total.
- **Controles de lectura (40%):** 7 en total.

Ambos items deben ser aprobados por separado para aprobar el curso.

Algunas consideraciones.

- Las tareas se realizan de forma individual.
- Cada tarea tiene 2 semanas de plazo. **No se dará plazo adicional.**
- Los controles de lectura se realizan en clases.
- De los 7 controles de lectura, se elimina 1 para el cálculo de la nota.
- Se pueden usar herramientas tipo ChatGPT para las tareas.

Calendario y bibliografía

- Introducción (2 semanas).
- Modelos autorregresivos (3 semanas).
- Redes generativas adversarias (2 semanas).
- Autoencoders variacionales (2 semanas).
- Flujos normalizantes (1 semana).
- Modelos basados en score (1 semana).
- Modelos de difusión (2 semanas).
- Modelos a tiempo continuo (2 semanas).

Calendario de clases

- Introducción (2 semanas).
- Modelos autorregresivos (3 semanas).
- Redes generativas adversarias (2 semanas).
- Autoencoders variacionales (2 semanas).
- Flujos normalizantes (1 semana).
- Modelos basados en score (1 semana).
- Modelos de difusión (2 semanas).
- Modelos a tiempo continuo (2 semanas).

Calendario de clases

- Introducción (2 semanas).
- Modelos autorregresivos (3 semanas).
- Redes generativas adversarias (2 semanas).
- Autoencoders variacionales (2 semanas).
- Flujos normalizantes (1 semana).
- Modelos basados en score (1 semana).
- Modelos de difusión (2 semanas).
- Modelos a tiempo continuo (2 semanas).

Libros de referencia

Hay 3 libros que se recomiendan para el curso. El 1º sirve como introducción a cada tema, el 2º contiene la formalidad matemática, y el 3º contiene implementaciones en PyTorch.

O'REILLY™

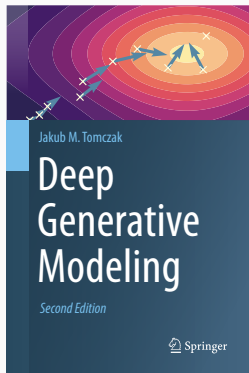
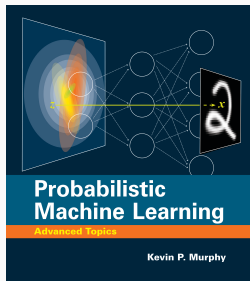
Generative Deep Learning

Teaching Machines to Paint, Write, Compose, and Play



David Foster
Foreword by Karl Friston

Second
Edition



En la próxima clase.

- Repaso de conceptos de probabilidades.
- Repaso de conceptos de redes neuronales.

Modelos Generativos Profundos

Clase 1: Introducción